

Nome: Igor Ortega Carmona | RA: 00236524
Unidade/Polo: Universidade Paranaense | UNIPAR CIANORTE
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
Modalidade: Presencial

Relatório Projeto de Extensão - Lixo Eletrônico

O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise sobre o impacto ambiental causado pelos resíduos eletrônicos, também conhecidos como lixo eletrônico ou e-lixo.

UNIPAR - CIANORTE

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Cianorte

Junho / 2023

RESUMO

Este relatório tem como objetivo apresentar uma análise sobre o impacto ambiental causado pelos resíduos eletrônicos, também conhecidos como lixo eletrônico ou e-lixo. Com o avanço tecnológico e o constante lançamento de novos dispositivos eletrônicos, o descarte inadequado desses equipamentos tornou-se uma preocupação crescente para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. Com base nisso, o objetivo também é destacar os meios corretos de realizar o descarte de resíduos eletrônicos e abordar os aspectos da reciclagem como uma solução sustentável. Além disso, será discutido o panorama dos envolvidos no processo de geração e destinação do lixo eletrônico na região do Paraná, mostrando os principais atores e suas responsabilidades.

Palavras-chave: Descarte adequado, Resíduos eletrônicos, Reciclagem, Conscientização, Meio ambiente.

ABSTRACT

This report aims to present an analysis of the environmental impact caused by electronic waste, also known as e-waste. With technological advancements and the constant release of new electronic devices, the improper disposal of these equipment has become a growing concern for the environment and society as a whole. Based on this, the objective is also to highlight the correct methods of electronic waste disposal and address the aspects of recycling as a sustainable solution. Additionally, the report will discuss the panorama of stakeholders involved in the generation and disposal process of electronic waste in the Paraná region, showcasing the main actors and their responsibilities.

Keywords: Proper disposal, Electronic waste, Recycling, Awareness, Environment.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

EPA	United States Environmental Protection Agency
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos
ONU	Organização das Nações Unidas
SANEPAR	Companhia de Saneamento do Paraná
SEDEST	Secretaria do Desenvolvimento Sustentável
PLR	Projeto Paranaense de Logística Reversa

SUMÁRIO

1	O conceito de resíduos eletrônicos	6
2	Impacto ambiental com o descarte inadequado	6
3	Formas de realizar a reciclagem	7
4	Panorama geral da reciclagem no Brasil e no mundo	7
5	Panorama local de reciclagem na cidade de Cianorte e no Paraná	8
6	Considerações finais	9
7	Referências	10

1 O CONCEITO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS

O conceito de resíduos eletrônicos, também conhecidos como e-lixo, refere-se aos equipamentos eletrônicos descartados ou obsoletos, como computadores, celulares, TVs, eletrodomésticos, entre outros. Esses dispositivos contêm uma variedade de materiais, incluindo metais preciosos, plásticos, vidro e substâncias tóxicas, como chumbo, mercúrio, cádmio e retardadores de chama bromados.

2 IMPACTO AMBIENTAL COM O DESCARTE INADEQUADO

O descarte inadequado de resíduos eletrônicos tem um impacto significativo no meio ambiente ([AZEVEDO, 2020](#)). Quando esses componentes são descartados de forma incorreta, seja por meio do lixo comum ou do descarte em aterros sanitários, podem ocorrer os seguintes impactos:

- **Poluição do solo:** As substâncias tóxicas presentes nos resíduos eletrônicos podem se infiltrar no solo, contaminando-o. Isso pode afetar a qualidade do solo e comprometer a sua capacidade de sustentar a vida vegetal.
- **Poluição da água:** Quando os resíduos eletrônicos são descartados inadequadamente, as substâncias tóxicas podem se infiltrar no solo e chegar aos corpos d'água, como rios, lagos e aquíferos subterrâneos. Isso pode contaminar a água potável e prejudicar os ecossistemas aquáticos.
- **Poluição do ar:** A queima de resíduos eletrônicos em incineradores informais ou inadequados pode liberar substâncias tóxicas na forma de gases e partículas finas. Essa poluição do ar pode ter efeitos nocivos na saúde humana e contribuir para a poluição atmosférica em geral.
- **Emissão de gases de efeito estufa:** A produção, o transporte e o descarte de resíduos eletrônicos contribuem para a emissão de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano. Esses gases contribuem para o aquecimento global e as mudanças climáticas.
- **Desperdício de recursos:** Ao descartar inadequadamente os componentes eletrônicos, perdem-se os materiais valiosos que poderiam ser recuperados e reutilizados. Isso resulta em desperdício de recursos naturais, como metais preciosos e minerais, além de aumentar a necessidade de extrair novos recursos da natureza.

3 FORMAS DE REALIZAR A RECICLAGEM

O descarte adequado de resíduos eletrônicos é fundamental para minimizar o impacto ambiental e promover a recuperação de recursos valiosos. Existem várias maneiras corretas de realizar o descarte responsável desses materiais.

Uma opção é a reciclagem de resíduos eletrônicos, um processo que permite a recuperação de materiais valiosos presentes nesses dispositivos. A reciclagem envolve a desmontagem dos equipamentos eletrônicos e a separação dos componentes para posterior processamento. Materiais como metais preciosos, plásticos e vidros podem ser recuperados e utilizados na fabricação de novos produtos. Além disso, a reciclagem reduz a necessidade de extrair recursos naturais, conservando energia e reduzindo a poluição causada pela mineração. (EPA, 2020)

De acordo com o artigo da e-Cycle (AZEVEDO, 2020), destaca-se a importância de utilizar pontos de coleta específicos, como postos de reciclagem e centros de coleta, onde os dispositivos eletrônicos podem ser deixados para posterior reciclagem.

No entanto, é importante ressaltar que nem todos os resíduos eletrônicos podem ser reciclados ou reutilizados devido a questões de segurança e saúde. Alguns componentes eletrônicos contêm substâncias tóxicas, como chumbo, mercúrio e cádmio, que requerem um tratamento especializado. Nesses casos, é fundamental encaminhar esses resíduos para empresas ou instalações de reciclagem certificadas, que possuem os recursos necessários para realizar o processamento adequado e a disposição segura desses materiais.

Diferentes países podem ter regulamentações e diretrizes específicas para o descarte correto de resíduos eletrônicos. Por isso, é recomendado verificar as orientações locais e buscar pontos de coleta ou empresas especializadas que ofereçam serviços de reciclagem de resíduos eletrônicos.

4 PANORAMA GERAL DA RECICLAGEM NO BRASIL E NO MUNDO

No Brasil, embora o país tenha avançado significativamente nas últimas décadas, ainda enfrenta desafios na área da reciclagem. A taxa de reciclagem no país ainda é relativamente baixa se comparada a outros países desenvolvidos. Diversos fatores contribuem para essa situação, como a falta de infraestrutura adequada, baixa conscientização da população, deficiências na coleta seletiva e falta de incentivos governamentais. A **Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)** (PNRS, 2023) estabelece diretrizes e princípios para a gestão adequada dos resíduos, incluindo a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, comerciantes e consumidores na destinação correta dos produtos.

No entanto, o Brasil tem realizado esforços para melhorar a reciclagem. Várias iniciativas estão em andamento, tanto em nível governamental quanto no setor privado, para aumentar a conscientização sobre a importância da reciclagem, melhorar a infraestrutura de coleta seletiva e promover a criação de políticas e regulamentações mais robustas. Além disso, a economia circular tem sido cada vez mais discutida como uma abordagem para promover a reciclagem e a reutilização de materiais.

Existem empresas e iniciativas da sociedade que se dedicam ao tratamento e à reciclagem de resíduos eletrônicos, visando minimizar os impactos ambientais e promover a sustentabilidade. Startups brasileiras, como a **Boomera**, **Coletando Soluções**, **Green Mining**, **Polen**, **so+ma** e **Trashin**, têm implementado abordagens inovadoras para enfrentar o desperdício e promover práticas de economia circular (JUSTINO, 2022). Essas startups colaboram com cooperativas de reciclagem, implantam pontos móveis de coleta, utilizam logística reversa inteligente, aproveitam a tecnologia *blockchain* para compensação ambiental e implementam programas de fidelidade em comunidades de baixa renda.

No cenário mundial, a reciclagem tem recebido atenção crescente devido à necessidade de lidar com os desafios da produção excessiva de resíduos e a escassez de recursos naturais. Diversos países têm implementado políticas e regulamentações para incentivar a reciclagem e reduzir o impacto ambiental causado pelos resíduos.

Na União Europeia, por exemplo, a reciclagem é uma prioridade, e metas ambiciosas foram estabelecidas para aumentar a taxa de reciclagem e reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários. O Japão também se destaca como um país com um sistema de reciclagem bem estabelecido e eficiente, com altas taxas de recuperação de materiais.

No contexto global, a reciclagem tem se tornado uma questão central nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. Organizações internacionais, como a **Organização das Nações Unidas (ONU)**, têm promovido ações e campanhas para incentivar a reciclagem e a gestão adequada de resíduos em todo o mundo.

5 PANORAMA LOCAL DE RECICLAGEM NA CIDADE DE CIANORTE E NO PARANÁ

A **Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (SEDEST)** tem projetos em andamento, como o **Projeto Lixo 5.0**, que visa estudar novos processos de gestão de resíduos e tecnologias de tratamento, e o **Projeto Paranaense de Logística Reversa (PLR)**, que busca facilitar o retorno de resíduos reutilizáveis ao setor produtivo. Essas iniciativas indicam um interesse em abordar questões relacionadas à reciclagem de

resíduos, incluindo os eletrônicos.

Quanto à coleta e disposição de resíduos sólidos domiciliares em Cianorte, a responsabilidade é da Transresíduos e da **Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)**. Essas empresas estão preocupadas com o descarte inadequado de resíduos, que pode ter impactos ambientais e de saúde. Elas buscam conscientizar a população sobre a separação adequada de resíduos para otimizar a capacidade dos aterros sanitários. A reciclagem é vista como uma solução eficaz para a gestão adequada de resíduos, beneficiando o meio ambiente, a sociedade e a conservação de recursos naturais.

Com o apoio do município de Cianorte, foi criada uma associação de catadores de materiais recicláveis, que conta com uma estrutura dedicada à separação de resíduos, auxiliando na melhoria da renda dos catadores e na redução da quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários ([APARECIDA, 2015](#)).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, a reciclagem de resíduos eletrônicos é fundamental para proteger o meio ambiente, conservar recursos naturais e promover a sustentabilidade. É necessário o esforço conjunto de governos, empresas e comunidades para promover a reciclagem responsável e adotar práticas de gestão de resíduos eletrônicos mais sustentáveis. Somente assim poderemos enfrentar os desafios da produção excessiva de resíduos e construir um futuro mais sustentável.

No Brasil, embora o país tenha avançado na área da reciclagem, ainda enfrenta desafios, como a falta de infraestrutura adequada, baixa conscientização da população e deficiências na coleta seletiva.

A nível global, a reciclagem tem recebido atenção crescente devido à necessidade de lidar com os desafios da produção excessiva de resíduos e a escassez de recursos naturais.

7 REFERÊNCIAS

APARECIDA, A. *Coleta de resíduos na cidade de Cianorte, PR*. 2015. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/22863/1/MD_GAMUNI_I_2014_1.pdf>. Citado na página 9.

AZEVEDO, J. *Lixo eletrônico: o que é e como descartar*. 2020. Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/lixo-eletronico/>>. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

EPA, U. S. E. P. A. *Electronics Donation and Recycling*. 2020. Disponível em: <<https://www.epa.gov/recycle/electronics-donation-and-recycling>>. Citado na página 7.

JUSTINO, G. *Das periferias às grandes empresas: 6 startups de reciclagem que estão mudando a gestão de resíduos no Brasil*. 2022. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/residuos-solidos/politica-nacional-de-residuos-solidos>>. Citado na página 8.

PNRS, M. do Meio Ambiente do B. *Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)*. 2023. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/residuos-solidos/politica-nacional-de-residuos-solidos>>. Citado na página 7.